레벨 디자인 분석 · 문제 진단 · 리디자인 제안

배틀그라운드 맵 비교 분석

에란겔 · 미라마 · 사녹 — 거점, 매크로 흐름, 교전 지형

PUBG: BATTLEGROUNDS (PC) — 에란겔 프리즌 리디자인 제안 포함

문서 분류	레벨 디자인 분석서 (분석 → 문제 진단 → 리디자인 제안)
분석 대상	에란겔(8×8 km), 미라마(8×8 km), 사녹(4×4 km)
분석 근거	공식 맵 원본 이미지, 공개 자기장 수치, 공개 통계·패치 노트, 작성자 플레이 경험
작성자 플레이	얼리 액세스(2017)부터 누적 520시간 이상 · 듀오/스쿼드 · 3인칭(TPP)
작성자	최지환



에란겔 들판의 차량 이동. 출처: Steam 상점 페이지 공식 스크린샷 (KRAFTON, Inc.)

목차

1. 분석 개요 — 목적, 방법, 데이터와 한계 3

2. 맵 기본 스펙 비교 — 크기, 밀도, 경기 길이 4

3. 매크로 흐름 — 자기장이 만드는 이동 압박 5

3.3 거점별 안전구역 포함 확률 (모델) 6

4. 거점·POI 설계 분석 7

4.1 에란겔 프리즌 — 분지형 거점 7

4.2 미라마 프리즌 — 반도형 거점 8

4.3 사녹 — 리마스터와 원복 사례 9

5. 교전 지형 — 시야선과 교전 거리 10

6. 문제 진단 11

7. 리디자인 제안 — 에란겔 프리즌 12

8. 검증 계획과 결론 13

부록 — 출처 14

> **한 줄 요약.** 세 맵은 크기만 다른 것이 아니라 "얼마나 빨리, 어디로 움직이게 만드는가"가 다르다. 에란겔 프리즌은 높은 보상과 강한 고립을 함께 가진 분지형 거점이어서, 낙하 팀이 바깥 능선을 먼저 잡은 팀에게 갇히기 쉽다. 이 문서는 그 구조를 데이터로 확인하고, 출구·능선·차량 세 가지를 바꾸는 리디자인을 제안한다.

읽는 법

— 공개 자료에서 가져온 사실과 작성자가 계산한 값은 구분해 표시했다. 계산 값에는 모델 표시를 붙였다.

— 지도 위 도식은 공식 맵 원본 이미지(PUBG 공식 api-assets 저장소) 위에 작성자가 주석을 얹은 것이다.

— 리디자인 제안은 작성자의 기획안이며, 실제 게임에 적용되었거나 KRAFTON이 검토한 내용이 아니다.

1. 분석 개요

1.1 문서 목적

배틀그라운드의 대표 맵 세 개(에란겔, 미라마, 사녹)를 같은 기준으로 비교해, 각 맵이 플레이어의 낙하·이동·교전을 어떻게 유도하는지 분석한다. 이어서 작성자가 가장 많이 플레이한 거점인 에란겔 프리즌의 구조적 문제를 진단하고 리디자인을 제안한다.

1.2 분석 원칙

— 결과보다 원인: "어디가 위험한가"가 아니라 "왜 그곳에서 싸움이 생기는가"를 지형·동선·자기장으로 설명한다.

— 숫자로 확인: 맵 크기, 자기장 수치, 공개 사망 분포처럼 확인 가능한 값을 먼저 놓고 해석은 그 위에 얹는다.

— 플레이어 관점: 듀오·스쿼드 3인칭 플레이 경험으로 수치가 설명하지 못하는 체감을 보완한다.

— 제안은 최소 변경: 거점의 정체성(분지, 감옥이라는 공간)을 지키면서 문제만 고치는 방향을 우선한다.

1.3 분석 영역

영역	보는 것	장
맵 스펙	크기, 육지 비율, 인원 밀도, 경기 길이	2장
매크로 흐름	자기장 단계별 크기·속도, 거점의 안전구역 포함 확률	3장
거점·POI	진입로, 엄폐, 고저차, 고립도, 보상 대비 위험	4장
교전 지형	시야선 길이, 엄폐 간격, 고지대 구조	5장
진단·제안	문제 정의, 리디자인, 검증 지표	6~8장

1.4 데이터와 한계

자료	내용	한계
공식 맵 원본	PUBG 공식 api-assets 저장소의 8192×8192 지도 이미지. 좌표·거리·육지 비율 계산에 사용	위성 시점이라 건물 내부와 높이는 직접 보이지 않음
자기장 수치	PUBG Wiki의 맵별 단계표(대기·축소 시간, 지름, 피해)	패치로 바뀔 수 있음. 2025년 2월 편집본 기준
공개 사망 분포	Kaggle "PUBG Match Deaths and Statistics"(약 72만 경기)를 분석한 공개 글의 초반 100초 사망 밀도	2018년 데이터, 리마스터 이전
패치 노트·보도	에란겔 리마스터(2019), 사녹 리마스터(2020)와 원복(2022)	세부 수치는 비공개
안전구역 모델 모델	단계별 지름을 그대로 쓰고 중심을 무작위로 뽑아 2만 회 반복한 몬테카를로 계산	실제 중심 결정 규칙은 비공개. 상대 비교용

매치 API(텔레메트리)는 쓰지 않았다. 모든 수치는 공개 자료와, 공개 자료로 다시 계산한 값이다.

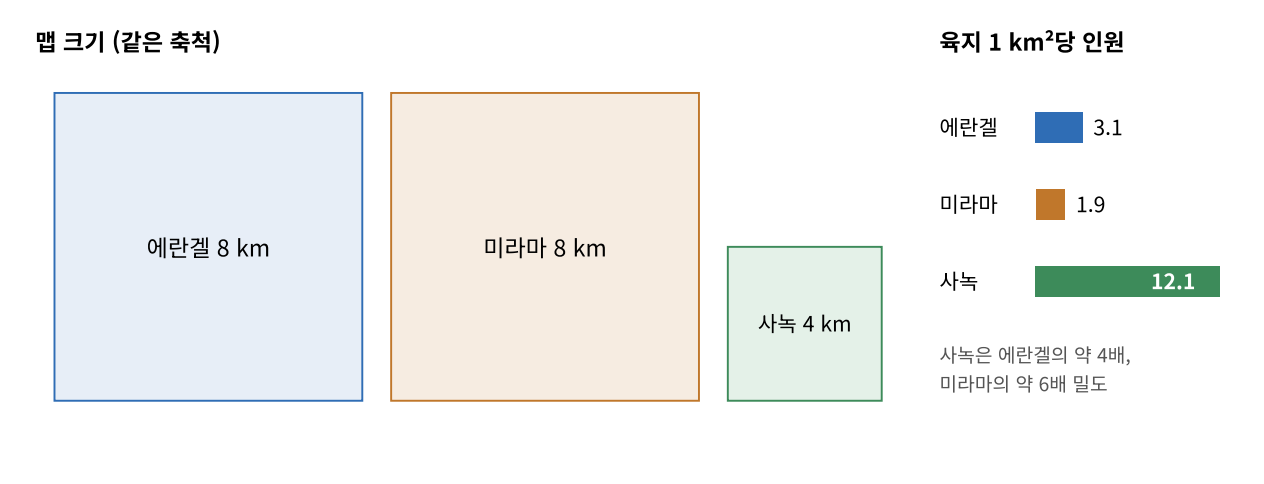
2. 맵 기본 스펙 비교

2.1 스펙 표

구분	에란겔	미라마	사녹
크기	8×8 km	8×8 km	4×4 km
테마	동유럽 섬, 숲·들판·도시	사막, 능선·협곡	동남아 정글, 강·섬
출시	얼리 액세스(2017.03)	정식 출시(2017.12)	2018.06
육지 비율 모델	약 50%	약 82%	약 52%
육지 1 km²당 인원 모델	3.1명	1.9명	12.1명
자기장 전체 길이	32분 30초	36분 20초	25분 50초
1단계 원이 맵에서 차지하는 비율	19.6%	25.6%	40.0%

육지 비율은 공식 지도 이미지의 물 색상을 판별해 작성자가 추정했다. 100명 기준. 자기장 길이는 PUBG Wiki 단계표의 합.

2.2 크기와 밀도



[도식 1] 맵 크기와 인원 밀도. 작성자 작성.

2.3 해석

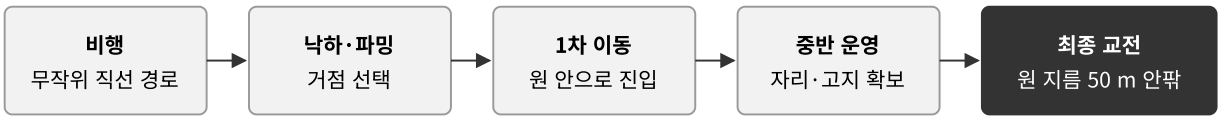
— 에란겔과 미라마는 크기가 같지만 미라마는 바다가 적어 실제 땅이 1.6배 넓다. 같은 100명이 더 넓게 흩어지므로 초반 교전이 드물고, 이동 거리가 길다.

— 사녹은 땅 면적이 작아 밀도가 가장 높다. 1단계 원이 맵의 40%를 덮어 "어디에 내려도 원 안일 가능성이 높은" 맵이다. 그래서 낙하 직후 교전에 집중하게 된다.

— 에란겔은 두 극단의 중간이다. 밀도와 이동 압박이 균형을 이뤄, 교전·이동·탐색 중 어느 하나만 강요하지 않는다. 오래 사랑받는 기준 맵이 된 이유로 본다.

3. 매크로 흐름 — 자기장이 만드는 이동 압박

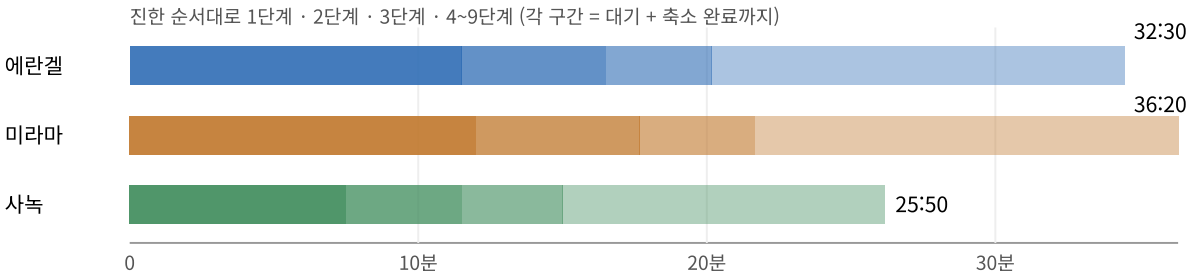
3.1 경기 흐름



레벨 디자인이 개입하는 지점: 낙하지 선택(거점 보상), 1차 이동(도로·다리·차량), 중반 운영(고지·엄폐), 최종 교전(지형 다양성)

[도식 2] 한 경기의 흐름과 레벨 디자인 개입 지점. 작성자 작성.

3.2 자기장 타임라인



[도식 3] 맵별 자기장 단계 누적 시간. 수치 출처: PUBG Wiki "The Playzone". 작성자 작성.

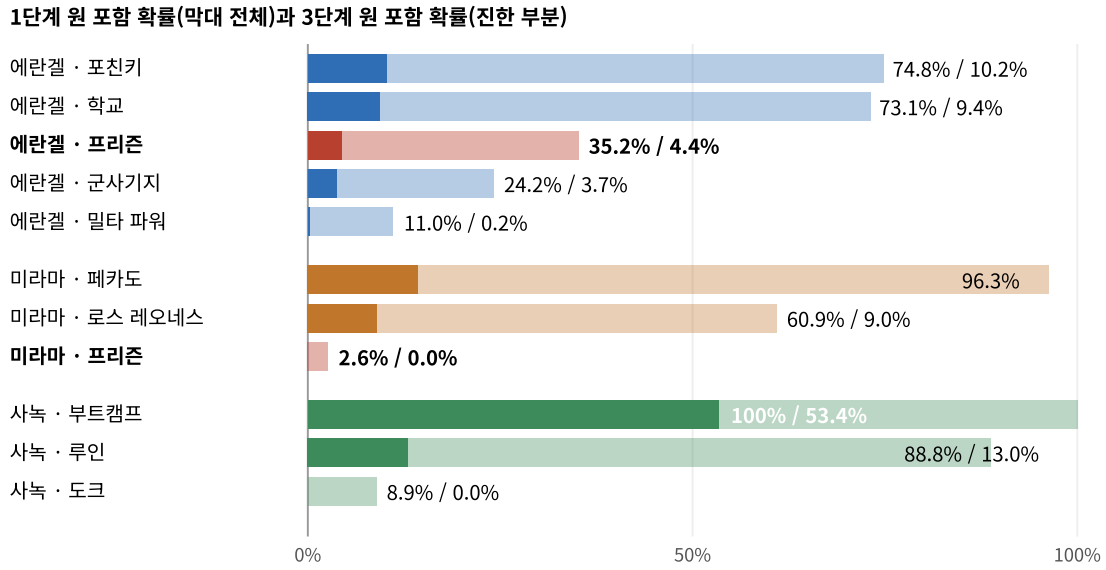
단계	에란겔 지름	미라마 지름	사녹 지름	의미
1	3,994 m	4,565 m	2,855 m	낙하지가 원 밖이면 첫 장거리 이동
3	1,318 m	1,484 m	1,199 m	마을 하나 크기. 거점 점유 경쟁 시작
5	363 m	371 m	300 m	건물 몇 채 크기. 지형이 승패를 좌우

— 사녹은 1단계 대기가 90초로 짧고 생존자 수에 따라 대기가 더 줄어드는 동적 자기장을 쓴다. 맵 크기에 맞춰 템포를 따로 설계한 사례다.

— 미라마는 1단계 원이 가장 크지만 전체 경기가 가장 길다. 넓은 땅과 느린 오프로드 이동을 시간으로 보정한 것으로 해석한다.

3.3 거점별 안전구역 포함 확률 모델

거점의 가치는 보상만으로 정해지지 않는다. 그 거점이 자주 원 안에 들어오면 파밍 후 이동이 짧고, 자주 원 밖이면 좋은 장비를 얻어도 먼 이동을 감수해야 한다. 이를 비교하려고 단계별 원 지름은 공개값을 그대로 쓰고, 원의 중심은 육지 위에서 무작위로 뽑는 단순 모델을 2만 회 돌렸다.



[도식 4] 거점별 안전구역 포함 확률. 공식 지도 좌표 + 공개 원 지름으로 작성자가 계산(2만 회). 페카도 3단계 14.3%.

읽을 점

— **에란겔 프리즌은 1단계 원에 들어올 확률이 35%로, 포친키·학교(약 74%)의 절반이다.** 맵 동쪽에 치우쳐 있어, 세 판 중 두 판은 파밍 후 서쪽이나 북쪽으로 1 km 이상 빠져나가야 한다.

— **미라마 프리즌은 2.6%로 사실상 "원 밖 거점"이다.** 남서쪽 반도 끝에 있어, 내리는 순간 장거리 이동이 확정된다.

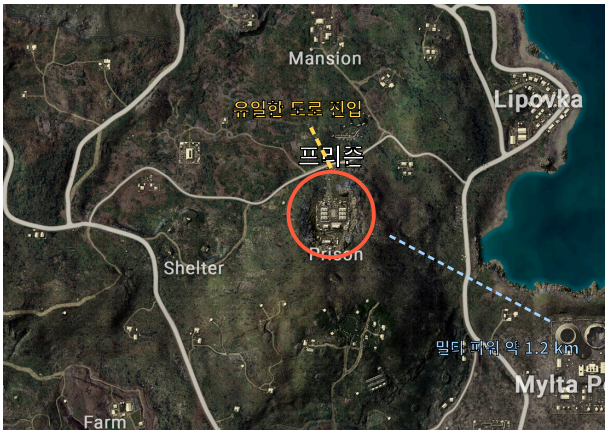
— 사녹 부트캠프는 1단계 원에 항상 들어오고 3단계에도 절반 이상 남는다. 사녹에서 부트캠프가 늘 격전지인 이유가 위치만으로도 설명된다.

— 즉 같은 "프리즌"이라도 두 맵에서 역할이 다르다. 에란겔은 **중간 위험·높은 고립**, 미라마는 **낮은 교전·확정된 이동 부담**이다.

모델 한계: 실제 게임의 원 중심 결정 규칙은 공개되지 않았다. 바다 위 중심을 제외한 균등 분포로 가정했으므로 절대값보다 거점 간 상대 비교로 읽어야 한다.

4. 거점·POI 설계 분석

4.1 에란겔 프리즌 — 분지형 거점



[도식 5] 프리즌 주변. 공식 지도 원본(PUBG api-assets) 위에 작성자 주석.



[도식 6] 프리즌 확대. 감방동 6개와 남쪽 관리동이 암벽으로 둘러싸인 분지 안에 있다.

구조 관찰

요소	관찰	플레이에 주는 영향
입지	맵 동쪽 언덕 지대. 북쪽 맨션, 서쪽 셸터, 동쪽 리포브카, 남동쪽 밀타·밀타 파워에 둘러싸임	주변 거점에서 회전해 오는 팀이 많음
지형	건물군이 암벽 고리 안쪽 분지에 앉아 있음. 공개 가이드도 "세 방향의 고지대를 잡은 팀에게 노출된다"고 설명	안쪽은 엄폐가 많지만 바깥 능선이 내려다봄
진입로	지도상 도로 진입은 북쪽 한 곳	나가는 길이 예측되어 매복에 취약
건물	같은 형태의 감방동 6개 + 관리동. 공개 가이드는 "큰 구조물 하나라 빠르게 파밍되고 스쿼드에 충분"하다고 평가	스쿼드가 나눠 파밍하기 좋음
이력	2019년 에란겔 리마스터에서 엄폐물과 감시탑이 추가되어 은밀한 접근이 쉬워짐(보도)	내부 교전은 개선, 외곽 구조는 유지

> **작성자 플레이 관찰.** 듀오·스쿼드로 프리즌에 내리면 안쪽 파밍은 빠르고 안정적이다. 문제는 그다음이다. 원이 서쪽에 잡히면 북문 한 곳이나 암벽을 넘어 나가야 하는데, 그 시점에는 셸터·맨션에서 온 팀이 능선을 먼저 잡고 있는 경우가 많다. "좋은 거점에 잘 내렸는데 나가다 지는" 판이 반복된다.

4.2 미라마 프리즌 — 반도형 거점



[도식 7] 미라마 남서쪽 반도의 프리즌. 공식 지도 원본 위에 작성자 주석.

비교 항목	에란겔 프리즌	미라마 프리즌
위치	동쪽 언덕, 맵 중심에서 약 2.1 km	남서쪽 반도 끝, 맵 가장자리
1단계 원 포함 모델	35.2%	2.6%
고립 방식	지형(암벽 분지)이 가둠	물(반도)이 가둠
나가는 길	북문 + 암벽 넘기	다리·해안 도로 몇 곳
초반 교전	중간. 주변 거점과 회전 교전	낮음. 대신 이동 경로에서 교전
설계 의도(해석)	안쪽은 안전, 바깥은 위험한 "요새"	조용한 파밍과 긴 이동을 맞바꾸는 "외곽 보급지"

해석

— 두 프리즌은 모두 "고립"을 쓰지만 고립의 대가가 다르다. 미라마는 대가가 이동(시간·연료)이고, 에란겔은 대가가 탈출 교전이다.

— 미라마 쪽은 플레이어가 대가를 미리 안다. 지도를 보면 반도 끝이라는 것이 보이고, 차량을 먼저 찾는 판단으로 이어진다.

— 에란겔 쪽은 대가가 잘 보이지 않는다. 원이 동쪽이면 최고의 거점, 서쪽이면 갇힌 거점이 되어 결과의 편차가 크다. 6장에서 이 편차를 문제로 다룬다.



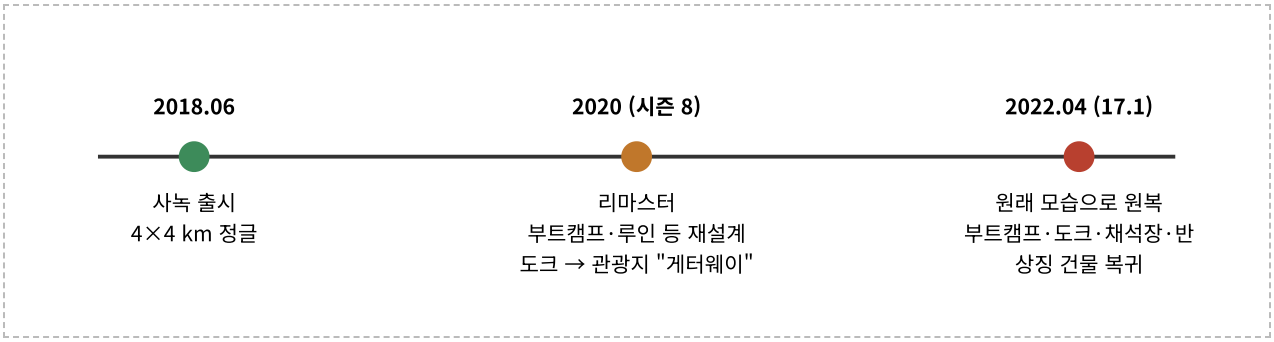
미라마의 능선과 낮은 엄폐. 출처: Steam 공식 스크린샷



미라마의 거점 건물군. 출처: Steam 공식 스크린샷

4.3 사녹 — 리마스터와 원복 사례

사녹은 레벨 디자인 변경이 플레이어에게 거부되고 되돌려진 공개 사례다. 리디자인 제안을 하기 전에 이 사례에서 지켜야 할 기준을 뽑는다.



[도식 8] 사녹 레벨 변경 이력. 출처: PUBG 패치 노트 보도(mp1st, EGM). 작성자 작성.



[도식 9] 원복된 부트캠프. 순환 도로 안의 중앙 건물군과 서쪽 다리. 공식 지도 원본.



사녹의 정글 거점. 출처: Steam 공식 스크린샷

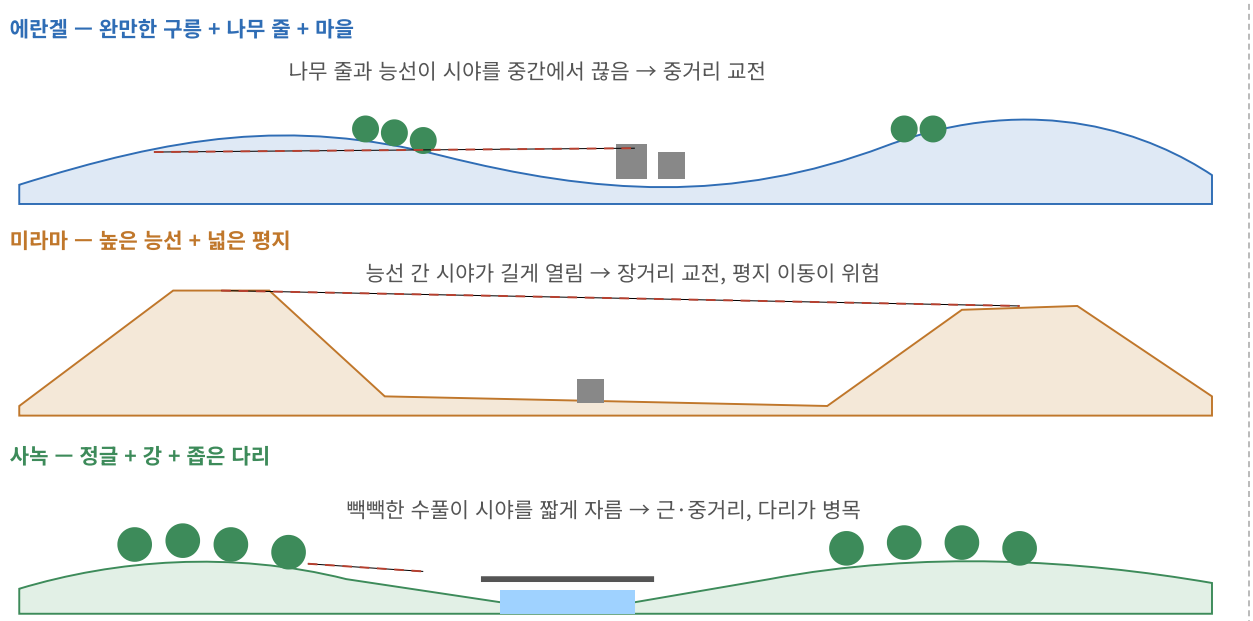
무엇을 배울 수 있는가

관찰	교훈 (리디자인 기준)
개발사는 원복 이유로 "리워크가 기대한 긍정적 플레이 경험을 만들지 못했다"는 플레이어 피드백을 들었다(보도)	**기준 1.** 레벨 변경은 플레이 경험으로 검증한다. 보기 좋아진 것만으로는 성공이 아니다.
원복 공지가 강조한 것은 "상징 건물"(랍스터 모양 부트캠프, 화물 도크)의 귀환이었다	**기준 2.** 거점의 실루엣과 이름은 플레이어의 기억 지도다. 바꾸지 말고 기능만 고친다.
부트캠프는 모델에서 1단계 원포함 100%, 3단계 53%	**기준 3.** 중앙 거점은 늘 격전지가 된다. 바꿀 때는 파장이 맵 전체에 퍼진다.

이 세 기준을 7장 프리즌 리디자인에 그대로 적용한다. 감옥이라는 실루엣과 분지는 지키고, 출구·능선·차량 동선만 바꾼다.

5. 교전 지형 — 시야선과 교전 거리

같은 원 크기라도 지형에 따라 교전 양상이 달라진다. 세 맵의 대표 지형을 단면으로 단순화해 비교한다.



[도식 10] 세 맵의 대표 지형 단면(개념도). 붉은 점선 = 시야선. 작성자 작성.

맵	주 교전 거리	엄폐 구조	이동 병목	근거
에란겔	중거리 중심, 마을 내부는 근거리	나무 줄, 바위, 마을 건물	소스노프카 섬 다리 2개, 강	공식 지도, PUBG Wiki(다리 개편 11.2)
미라마	장거리	능선, 낮은 지형 굴곡	능선을 넘는 도로, 반도 다리	Liquipedia "장거리 전투에 유리한 설계", PC Gamer
사녹	근·중거리	정글 수풀, 밀집 건물	중앙 강을 건너는 다리 다수	공식 지도, 패치 노트

공개 사망 분포와의 연결

— Kaggle 데이터(2018)를 분석한 공개 글에 따르면 에란겔 초반 100초 사망은 포친키, 군사기지, 학교, 병원, 원자력 발전소, 방공호(셸터)에 몰렸고 조지폴은 상대적으로 안전했다. 미라마는 발전소, 페카도, 저택(아시엔다), 로스 레오네스였다.

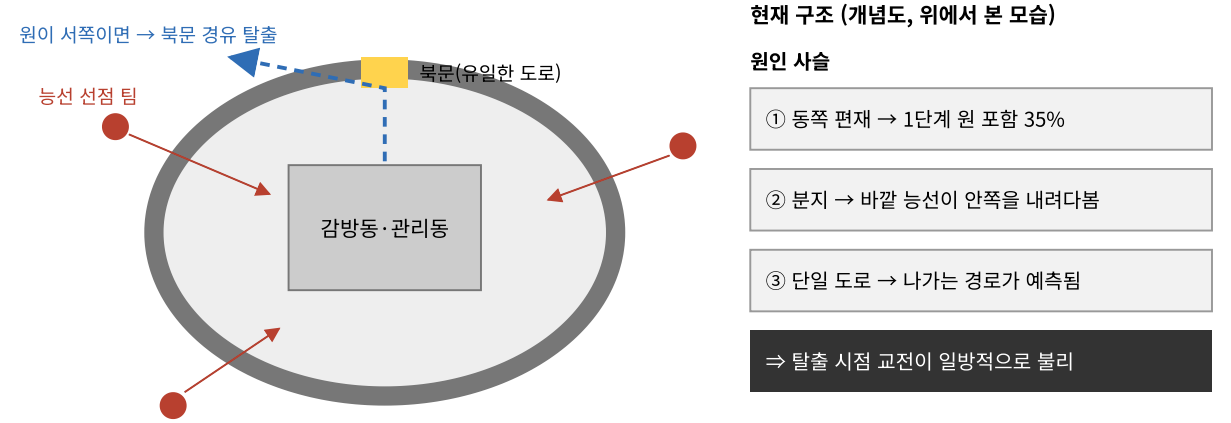
— 모델에서 원 포함 확률이 높은 포친키·학교·페카도가 실제 초반 격전지와 겹친다. "원 안일 확률이 높은 거점 = 사람이 몰리는 거점"이라는 구조가 확인된다.

— 프리즌은 이 목록에 없다(리마스터 이전 데이터). 초반 낙하 교전보다 **파밍 후 이동 구간**에서 위험이 생긴다는 4.1의 관찰과 맞는다.

6. 문제 진단

6.1 핵심 문제 — 에란겔 프리즌의 "탈출 편차"

> 에란겔 프리즌은 파밍 보상은 안정적이지만, 원이 반대편에 잡히면 단일 출구와 바깥 능선 때문에 탈출이 크게 불리해진다. 같은 낙하 선택의 결과가 원 위치에 따라 극단적으로 갈려, 플레이어가 실력이나 판단으로 만회할 여지가 작다.



[도식 11] 프리즌 탈출 문제의 원인 사슬. 작성자 작성.

6.2 진단 표

#	문제	근거	심각도
P1	나가는 길이 하나라 탈출 경로가 읽힘	공식 지도상 도로 진입은 북문 한 곳. 암벽을 넘는 길은 느리고 노출됨	높음
P2	바깥 능선이 안쪽을 내려다봄	공개 가이드: "세 방향 고지대를 잡은 팀에게 노출". 작성자 플레이 관찰과 일치	높음
P3	원 반대편일 때 이동 수단이 부족	공개 가이드: "주변 언덕 때문에 걸어서 이동하거나 차량을 찾기 어렵다"	중간
P4	결과 편차가 커서 거점 선택이 "도박"이 됨	모델: 1단계 원 포함 35% vs 포친키 75%. P1~P3과 겹치면 편차가 커짐	중간

6.3 바꾸지 않을 것

— 감옥 실루엣, 감방동 배치, 분지 지형: 플레이어가 기억하는 거점의 정체성이다(사녹 기준 2).

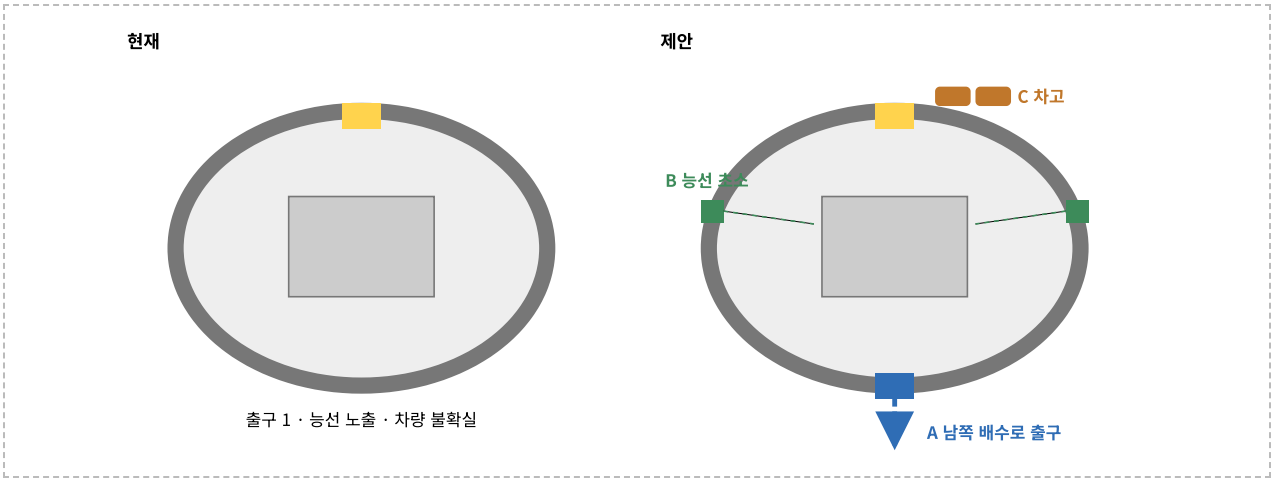
— 안쪽 파밍 속도와 보상 등급: 프리즌이 선택받는 이유다. 보상을 깎아 문제를 푸는 방식은 쓰지 않는다.

— 위치: 거점을 옮기면 주변 거점(맨션, 셸터, 밀타)의 균형까지 흔들린다(사녹 기준 3).

7. 리디자인 제안 — 에란겔 프리즌

7.1 설계 목표

"안에서는 요새, 나갈 때는 선택지." 낙하 팀이 원 위치를 보고 탈출 경로를 고를 수 있게 만들어, 결과 편차를 줄이되 프리즌의 고립감은 유지한다.



[도식 12] 프리즌 리디자인 전후 개념도(위에서 본 모습). 작성자 작성.

7.2 변경 항목

#	변경	내용	해결 문제
A	남쪽 배수로 출구	관리동 남쪽 암벽 아래로 걸어서만 지나는 배수로를 낸다. 출구는 밀타 방향 숲으로 이어진다. 폭은 1인 통과 기준으로 좁혀 "잠입 출구" 역할만 한다.	P1, P4
B	능선 초소 2곳	동·서 능선에 안쪽에서 계단으로 올라가는 반폐쇄 초소를 둔다. 낙하 팀이 먼저 능선을 잡을 수 있게 하고, 초소 바깥 면은 막아 외부 팀의 저격 거점이 되지 않게 한다.	P2
C	북문 차고	북문 바깥에 차량 스폰 지점 2곳을 둔다. 고정 스폰이 아니라 스폰 확률을 높이는 방식으로, 항상 차가 있지는 않게 한다.	P3

7.3 의도한 플레이 변화

원 위치	현재	제안 후
동쪽(원 안)	안쪽에서 버티며 유리하게 운영	변화 거의 없음. B 초소로 능선 장악 선택지 추가
서·북쪽	북문 탈출 또는 암벽 넘기, 매복에 노출	C 차량으로 빠른 북문 탈출, 또는 A로 숲을 따라 우회
남쪽	북문으로 나가 크게 돌아야 함	A로 바로 남하해 밀타·농장 방향 진입

위험 관리: A를 넓게 만들면 외부 팀의 침투로가 되어 "안쪽은 요새"라는 정체성이 깨진다. 그래서 A는 1인 폭·걸어서만 통과로 제한하고, 입구 소리를 크게 해 사용이 들리게 한다.

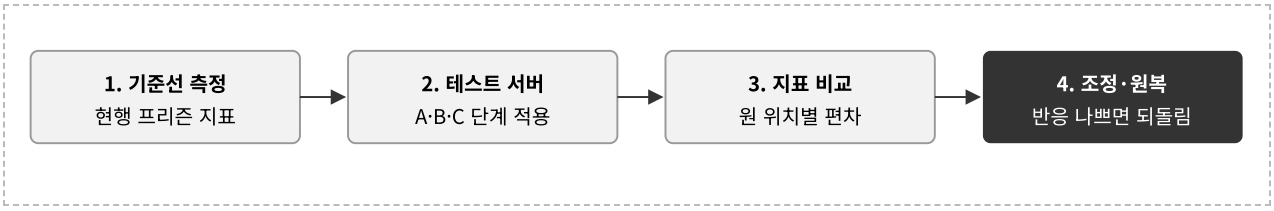
8. 검증 계획과 결론

8.1 검증 지표

사녹 사례처럼 레벨 변경은 플레이 경험으로 검증해야 한다. 텔레메트리로 측정할 수 있는 지표를 변경 전후로 비교한다.

지표	정의	기대 방향
탈출 생존율	프리즌 낙하 팀이 2단계 원 진입까지 생존한 비율. 원 위치(동/서/남/북)별로 나눠 봄	서·남쪽 원일 때 상승
결과 편차	원 위치별 프리즌 낙하 팀의 평균 순위 차이	감소
낙하 선택률	비행 경로가 근처를 지날 때 프리즌을 고른 팀 비율	소폭 상승. 급등하면 보상 과다 신호
출구 사용 분포	북문 / A 배수로 / 암벽 넘기 사용 비율	한 출구가 80%를 넘지 않음
외부 침투	A 배수로로 프리즌 안에 들어온 외부 팀 수	낮게 유지. 높으면 A 축소
정성 반응	커뮤니티·설문의 "프리즌다움" 평가	유지 (정체성 훼손 감시)

8.2 검증 절차



[도식 13] 검증 절차. A·B·C를 한 번에 넣지 않고 하나씩 넣어 효과를 분리한다.

8.3 결론

— 세 맵은 밀도와 자기장 템포로 서로 다른 플레이를 만든다. 에란겔은 균형, 미라마는 거리와 시간, 사녹은 밀도와 속도다.

— 거점의 가치는 보상과 위치(원 포함 확률), 고립 방식이 함께 정한다. 같은 이름의 프리즌도 에란겔과 미라마에서 전혀 다른 역할을 한다.

— 에란겔 프리즌의 문제는 보상이 아니라 탈출 편차다. 정체성은 지키고 출구·능선·차량만 바꾸는 최소 변경으로 편차를 줄일 수 있다.

— 사녹의 원복 사례가 보여 주듯, 이 제안도 플레이 데이터와 반응으로 검증하고 필요하면 되돌리는 절차를 전제로 한다.

> **작성자 노트.** 얼리 액세스부터 520시간 넘게 플레이하며 "왜 여기서 졌는가"를 판마다 돌아봤다. 이 문서는 그 질문을 플레이어의 감이 아니라 지형과 숫자로 설명해 보려는 시도다.

부록 — 출처

자료	사용처 / 주소
PUBG 공식 api-assets 저장소	맵 원본 이미지(에란겔·미라마·사녹), 좌표·육지 비율 계산 · github.com/pubg/api-assets
Steam 상점 페이지 (KRAFTON, Inc.)	표지·본문 공식 스크린샷 · store.steampowered.com/app/578080
PUBG Wiki — The Playzone	맵별 자기장 단계표 · pubg.wiki.gg/wiki/The_Playzone
PUBG Wiki — Erangel (Remastered)	소스노프카 다리 개편, 거점 목록 · pubg.wiki.gg/wiki/Erangel_(Remastered)
PUBG 공식 사이트	에란겔 소개 · pubg.com/en/game-info/maps/erangel
Alt Character / Dexerto	에란겔 리마스터 시 프리즌 개편(엄폐·감시탑) 보도
Upcomer — 에란겔 저인기 낙하지 가이드	프리즌 입지, "세 방향 고지대" 노출 설명
BlueStacks / Sportskeeda 에란겔 가이드	프리즌 파밍 규모, 주변 언덕과 차량 이동 어려움
Liquipedia — Miramar, PC Gamer	미라마의 장거리 교전 설계, 거점 설명
mp1st, EGM, Premier Comms	사녹 리마스터(2020)와 원복(2022, 17.1) 패치 내용
Kaggle "PUBG Match Deaths and Statistics" 분석 글 (cda.cn)	에란겔·미라마 초반 100초 사망 밀도 결과
Dexerto 맵 선호 투표	참고: 에란겔 50%, 사녹 22% (선호도 조사, 플레이 비율 아님)

작성자 계산 방법

— 육지 비율: 819×819 공식 지도에서 무작위 2만 지점의 색을 보고 물(청록) 여부를 판별.

— 안전구역 포함 확률: 단계별 지름은 PUBG Wiki 값을 그대로 쓰고, 1단계 중심은 맵 안 육지에서 균등하게, 다음 단계 중심은 이전 원 안에서 새 원이 벗어나지 않게 균등하게 뽑음. 2만 회 반복.

— 거점 좌표: 공식 지도의 거점 이름 위치를 픽셀로 읽어 km로 환산.

게임 이미지와 상표의 권리는 KRAFTON, Inc.에 있다. 이 문서는 포트폴리오용 분석이며 리디자인 제안은 작성자의 개인 기획안이다.